

Evidencia: Base de datos PostgreSQL vs Modelo Entidad-Relación

Fecha de extracción: **08-10-2026 00:31** · Servidor: PostgreSQL 18 (localhost) · Modelo comparado: *Modelo_ER_LicitaWatch_.pdf*

✓ **RESULTADO:** las 25 tablas de las 5 bases de datos coinciden con el Modelo ER (columnas, tipos, PK, FK, UNIQUE y REF).

Resumen por microservicio

API	Base de datos	Tablas en ER	Tablas que coinciden	FK reales	Estado
API Usuarios	usuarios_bd	9	9/9	10	✓ Coincide
API Licitaciones	licitaciones_bd	5	5/5	4	✓ Coincide
API MS-Ventas	ventas_bd	7	7/7	6	✓ Coincide
API Notificaciones	notificaciones_bd	2	2/2	1	✓ Coincide
API Chat	chat_bd	2	2/2	1	✓ Coincide
Total		25	25/25	22	

Qué se verificó en cada columna:

- La columna existe en la tabla real y no hay columnas de más.
- El tipo corresponde (int → integer, texto → varchar/text, bool → boolean, etc.).
- Obligatoriedad: lo marcado con ? en el ER acepta NULL y el resto es NOT NULL.
- PK:** existe la PRIMARY KEY. **FK:** existe la FOREIGN KEY y apunta a la tabla del ER. **UQ:** existe la restricción UNIQUE.
- REF:** no debe existir FK real, porque es una referencia a otro microservicio que se valida por REST (10 REF verificadas).

La tabla técnica flyway_schema_history (control de migraciones de Flyway) existe en cada BD y se excluye porque no forma parte del modelo de datos.

Consultas usadas (solo lectura, en cada BD):

```
-- Columnas
SELECT table_name, column_name, data_type, character_maximum_length, is_nullable
FROM information_schema.columns WHERE table_schema = 'public' ORDER BY table_name, ordinal_position;

-- Restricciones (PK, FK, UNIQUE)
SELECT conrelid::regclass AS tabla, conname, pg_get_constraintdef(oid)
FROM pg_constraint WHERE connamespace = 'public'::regnamespace AND contype IN ('p','f','u');
```

API Usuarios — usuarios_bd

rol **COINCIDE**

Columna	Modelo ER	PostgreSQL (real)	Resultado
id	int · PK	integer NOT NULL · PK rol_pkey	✓
nombre	texto · UQ	varchar(50) NOT NULL · UNIQUE rol_nombre_key	✓

usuario **COINCIDE**

Columna	Modelo ER	PostgreSQL (real)	Resultado
id	int · PK	integer NOT NULL · PK usuario_pkey	✓
email	texto · UQ	varchar(255) NOT NULL · UNIQUE usuario_email_key	✓
password	bcrypt	varchar(100) NOT NULL	✓
rol_id	int · FK → rol	integer NOT NULL · FK → rol(id) usuario_rol_id_fkey	✓
activo	bool	boolean NOT NULL	✓
created_at	timestamp	timestamp NOT NULL	✓

administrador COINCIDE

Columna	Modelo ER	PostgreSQL (real)	Resultado
id	int · PK	integer NOT NULL · PK administrador_pkey	✓
usuario_id	int · FK,UQ → usuario	integer NOT NULL · FK → usuario(id) administrador_usuario_id_fkey · UNIQUE administrador_usuario_id_key	✓
nombre	texto	varchar(150) NOT NULL	✓
area	texto	varchar(150) NOT NULL	✓

licitador COINCIDE

Columna	Modelo ER	PostgreSQL (real)	Resultado
id	int · PK	integer NOT NULL · PK licitador_pkey	✓
usuario_id	int · FK,UQ → usuario	integer NOT NULL · FK → usuario(id) licitador_usuario_id_fkey · UNIQUE licitador_usuario_id_key	✓
razon_social	texto	varchar(200) NOT NULL	✓
rut	texto · UQ	varchar(12) NOT NULL · UNIQUE licitador_rut_key	✓
nombre_contacto	texto	varchar(150) NOT NULL	✓
email_contacto	texto	varchar(255) NOT NULL	✓
telefono	texto	varchar(20) NOT NULL	✓
rubro_id	int · FK → rubro	integer NOT NULL · FK → rubro(id) licitador_rubro_id_fkey	✓
ciudad_id	int · FK → ciudad	integer NOT NULL · FK → ciudad(id) licitador_ciudad_id_fkey	✓
descripcion_empresa	texto	text NOT NULL	✓
sitio_web	texto?	varchar(255)	✓
updated_at	timestamp	timestamp NOT NULL	✓

pyme COINCIDE

Columna	Modelo ER	PostgreSQL (real)	Resultado
id	int · PK	integer NOT NULL · PK pyme_pkey	✓
usuario_id	int · FK,UQ → usuario	integer NOT NULL · FK → usuario(id) pyme_usuario_id_fkey · UNIQUE pyme_usuario_id_key	✓
razon_social	texto	varchar(200) NOT NULL	✓
rut	texto · UQ	varchar(12) NOT NULL · UNIQUE pyme_rut_key	✓
nombre_contacto	texto	varchar(150) NOT NULL	✓
email_contacto	texto	varchar(255) NOT NULL	✓
telefono	texto	varchar(20) NOT NULL	✓
rubro_id	int · FK → rubro	integer NOT NULL · FK → rubro(id) pyme_rubro_id_fkey	✓
ciudad_id	int · FK → ciudad	integer NOT NULL · FK → ciudad(id) pyme_ciudad_id_fkey	✓
tamano_empresa_id	int · FK → tamano_empresa	integer NOT NULL · FK → tamano_empresa(id) pyme_tamano_empresa_id_fkey	✓
descripcion_empresa	texto	text NOT NULL	✓
sitio_web	texto?	varchar(255)	✓
updated_at	timestamp	timestamp NOT NULL	✓

rubro COINCIDE

Columna	Modelo ER	PostgreSQL (real)	Resultado
id	int · PK	integer NOT NULL · PK rubro_pkey	✓
nombre	texto · UQ	varchar(100) NOT NULL · UNIQUE rubro_nombre_key	✓

ciudad COINCIDE

Columna	Modelo ER	PostgreSQL (real)	Resultado
id	int · PK	integer NOT NULL · PK ciudad_pkey	✓
nombre	texto	varchar(100) NOT NULL	✓
region_id	int · FK → region	integer NOT NULL · FK → region(id) ciudad_region_id_fkey	✓

region COINCIDE

Columna	Modelo ER	PostgreSQL (real)	Resultado
id	int · PK	integer NOT NULL · PK region_pkey	✓
nombre	texto · UQ	varchar(100) NOT NULL · UNIQUE region_nombre_key	✓

tamano_empresa COINCIDE

Columna	Modelo ER	PostgreSQL (real)	Resultado
id	int · PK	integer NOT NULL · PK tamano_empresa_pkey	✓
nombre	texto · UQ	varchar(50) NOT NULL · UNIQUE tamano_empresa_nombre_key	✓

API Licitaciones — licitaciones_bd

licitacion COINCIDE

Columna	Modelo ER	PostgreSQL (real)	Resultado
id	int · PK	integer NOT NULL · PK licitacion_pkey	✓
licitador_id	int · REF	integer NOT NULL · sin FK (REF por REST) ✓	✓
titulo	texto	varchar(200) NOT NULL	✓
descripcion	texto	text NOT NULL	✓
rubro_id	int · REF	integer NOT NULL · sin FK (REF por REST) ✓	✓
region_id	int · REF	integer NOT NULL · sin FK (REF por REST) ✓	✓
presupuesto_min	numeric?	numeric(15,2)	✓
presupuesto_max	numeric?	numeric(15,2)	✓
max_postulantes	int?	integer	✓
imagen_url	texto?	varchar(500)	✓
archivo_url	texto?	varchar(500)	✓
archivo_nombre	texto?	varchar(255)	✓
tipo_archivo_id	int? · FK → tipo_archivo	integer · FK → tipo_archivo(id) licitacion_tipo_archivo_id_fkey	✓
fecha_cierre	date	date NOT NULL	✓
estado_licitacion_id	int · FK → estado_licitacion	integer NOT NULL · FK → estado_licitacion(id) licitacion_estado_licitacion_id_fkey	✓
created_at	timestamp	timestamp NOT NULL	✓

postulacion COINCIDE

Columna	Modelo ER	PostgreSQL (real)	Resultado
id	int · PK	integer NOT NULL · PK postulacion_pkey	✓
licitacion_id	int · FK → licitacion	integer NOT NULL · FK → licitacion(id) postulacion_licitacion_id_fkey	✓
pyme_id	int · REF	integer NOT NULL · sin FK (REF por REST) ✓	✓
mensaje	texto?	text	✓
fecha_postulacion	date	date NOT NULL	✓
estado_postulacion_id	int · FK → estado_postulacion	integer NOT NULL · FK → estado_postulacion(id) postulacion_estado_postulacion_id_fkey	✓
updated_at	timestamp	timestamp NOT NULL	✓

tipo_archivo COINCIDE

Columna	Modelo ER	PostgreSQL (real)	Resultado
id	int · PK	integer NOT NULL · PK tipo_archivo_pkey	✓
nombre	texto · UQ	varchar(50) NOT NULL · UNIQUE tipo_archivo_nombre_key	✓

estado_licitacion COINCIDE

Columna	Modelo ER	PostgreSQL (real)	Resultado
id	int · PK	integer NOT NULL · PK estado_licitacion_pkey	✓
nombre	texto · UQ	varchar(50) NOT NULL · UNIQUE estado_licitacion_nombre_key	✓

estado_postulacion COINCIDE

Columna	Modelo ER	PostgreSQL (real)	Resultado
id	int · PK	integer NOT NULL · PK estado_postulacion_pkey	✓
nombre	texto · UQ	varchar(50) NOT NULL · UNIQUE estado_postulacion_nombre_key	✓

API MS-Ventas — ventas_bd

plan_suscripcion COINCIDE

Columna	Modelo ER	PostgreSQL (real)	Resultado
id	int · PK	integer NOT NULL · PK plan_suscripcion_pkey	✓
nombre	texto · UQ	varchar(50) NOT NULL · UNIQUE plan_suscripcion_nombre_key	✓

suscripcion COINCIDE

Columna	Modelo ER	PostgreSQL (real)	Resultado
id	int · PK	integer NOT NULL · PK suscripcion_pkey	✓
usuario_id	int · REF	integer NOT NULL · sin FK (REF por REST) ✓	✓
plan_id	int · FK → plan_suscripcion	integer NOT NULL · FK → plan_suscripcion(id) suscripcion_plan_id_fkey	✓
estado_suscripcion_id	int · FK → estado_suscripcion	integer NOT NULL · FK → estado_suscripcion(id) suscripcion_estado_suscripcion_id_fkey	✓

venta COINCIDE

Columna	Modelo ER	PostgreSQL (real)	Resultado
id	int · PK	integer NOT NULL · PK venta_pkey	✓
suscripcion_id	int · FK → suscripcion	integer NOT NULL · FK → suscripcion(id) venta_suscripcion_id_fkey	✓
monto	numeric	numeric(12,2) NOT NULL	✓
fecha	date	date NOT NULL	✓

pago COINCIDE

Columna	Modelo ER	PostgreSQL (real)	Resultado
id	int · PK	integer NOT NULL · PK pago_pkey	✓
venta_id	int · FK,UQ → venta	integer NOT NULL · FK → venta(id) pago_venta_id_fkey · UNIQUE pago_venta_id_key	✓
id_transaccion	pasarela	varchar(100) NOT NULL	✓
metodo_pago_id	int · FK → metodo_pago	integer NOT NULL · FK → metodo_pago(id) pago_metodo_pago_id_fkey	✓
estado_pago_id	int · FK → estado_pago	integer NOT NULL · FK → estado_pago(id) pago_estado_pago_id_fkey	✓

estado_suscripcion COINCIDE

Columna	Modelo ER	PostgreSQL (real)	Resultado
id	int · PK	integer NOT NULL · PK estado_suscripcion_pkey	✓
nombre	texto · UQ	varchar(50) NOT NULL · UNIQUE estado_suscripcion_nombre_key	✓

estado_pago COINCIDE

Columna	Modelo ER	PostgreSQL (real)	Resultado
id	int · PK	integer NOT NULL · PK estado_pago_pkey	✓
nombre	texto · UQ	varchar(50) NOT NULL · UNIQUE estado_pago_nombre_key	✓

metodo_pago COINCIDE

Columna	Modelo ER	PostgreSQL (real)	Resultado
id	int · PK	integer NOT NULL · PK metodo_pago_pkey	✓
nombre	texto · UQ	varchar(50) NOT NULL · UNIQUE metodo_pago_nombre_key	✓

API Notificaciones — `notificaciones_bd`

notificacion COINCIDE

Columna	Modelo ER	PostgreSQL (real)	Resultado
id	int · PK	integer NOT NULL · PK notificacion_pkey	✓
usuario_id	int · REF	integer NOT NULL · sin FK (REF por REST) ✓	✓
tipo_notificacion_id	int · FK → tipo_notificacion	integer NOT NULL · FK → tipo_notificacion(id) notificacion_tipo_notificacion_id_fkey	✓
canal	texto	varchar(20) NOT NULL	✓
created_at	timestamp	timestamp NOT NULL	✓

tipo_notificacion COINCIDE

Columna	Modelo ER	PostgreSQL (real)	Resultado
id	int · PK	integer NOT NULL · PK tipo_notificacion_pkey	✓
nombre	texto · UQ	varchar(80) NOT NULL · UNIQUE tipo_notificacion_nombre_key	✓

API Chat — `chat_bd`

conversacion COINCIDE

Columna	Modelo ER	PostgreSQL (real)	Resultado
id	int · PK	integer NOT NULL · PK conversacion_pkey	✓
postulacion_id	int · REF,UQ	integer NOT NULL · UNIQUE conversacion_postulacion_id_key · sin FK (REF por REST) ✓	✓
licitador_id	int · REF	integer NOT NULL · sin FK (REF por REST) ✓	✓
pyme_id	int · REF	integer NOT NULL · sin FK (REF por REST) ✓	✓
created_at	timestamp	timestamp NOT NULL	✓

mensaje COINCIDE

Columna	Modelo ER	PostgreSQL (real)	Resultado
id	int · PK	integer NOT NULL · PK mensaje_pkey	✓
conversacion_id	int · FK → conversacion	integer NOT NULL · FK → conversacion(id) mensaje_conversacion_id_fkey	✓
emisor_id	int · REF	integer NOT NULL · sin FK (REF por REST) ✓	✓
contenido	texto	text NOT NULL	✓
enviado_at	timestamp	timestamp NOT NULL	✓
leido	bool	boolean NOT NULL	✓